



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112559238 B

(45) 授权公告日 2021.05.11

(21) 申请号 202110188401.4

(22) 申请日 2021.02.19

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 112559238 A

(43) 申请公布日 2021.03.26

(73) 专利权人 北京必示科技有限公司

地址 100083 北京市海淀区中关村东路8号
东升大厦B座516

(72) 发明人 汤汝鸣 隋楷心 刘大鹏

(74) 专利代理机构 北京华创智道知识产权代理
事务所(普通合伙) 11888

代理人 彭随丽

(51) Int.Cl.

G06F 11/07 (2006.01)

G06N 5/02 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 107769967 A, 2018.03.06

CN 112241734 A, 2021.01.19

CN 112348213 A, 2021.02.09

CN 101388085 A, 2009.03.18

JP H1091450 A, 1998.04.10

审查员 林婉娟

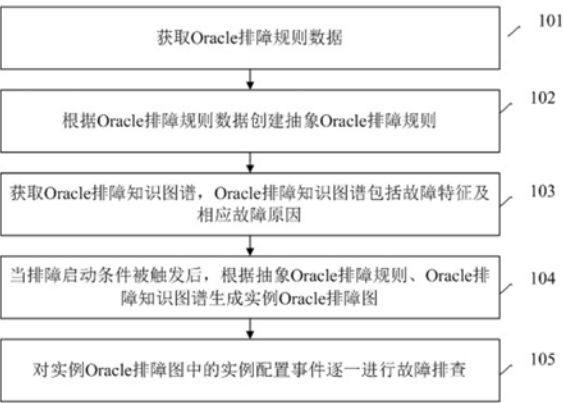
权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54) 发明名称

用于Oracle数据库的排障策略生成方法装置、处理器和存储介质

(57) 摘要

本发明实施例涉及排障技术,公开了一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法装置、处理器和存储介质。该方法根据Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则,当排障启动条件被触发后,根据抽象Oracle排障规则、Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因,实例Oracle排障图包括实例化的虚拟事件和实例化的抽象配置规则,针对不同排障场景,根据专家经验和领域知识,建立不同场景下的排障规则,有效固化已知的专家排障经验,在自动化排障中,实现专家经验存储、故障识别、排障推理,同时,将整个过程流程化、可视化、自动化,加速排障过程。



1. 一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法,其特征在于,包括:

获取Oracle排障规则数据;

根据所述Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,所述抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则,所述抽象配置事件表示虚拟排障对象,所述抽象配置规则表示所述抽象配置事件之间的关系;

获取Oracle排障知识图谱,所述Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因;

当排障启动条件被触发后,根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,所述实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,所述实例配置事件是实例化的所述抽象配置事件,所述实例配置规则是实例化的所述抽象配置规则;

对所述实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查。

2. 根据权利要求1所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法,其特征在于,在所述排障启动条件被触发前,所述方法还包括:

获取异常检测数据;

所述根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图:根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱和所述异常检测数据生成实例Oracle排障图。

3. 根据权利要求1至2中任一项所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法,其特征在于,所述排障启动条件包括以下方式中的一种或多种:

方式一、其他监控和/或告警平台的API触发;

方式二、流式数据阈值触发;

方式三、流式数据异常检测触发;

方式四、其他脚本命令触发。

4. 根据权利要求1至2中任一项所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法,其特征在于,还包括:

对排查出的故障信息进行根因定位,以确定故障产生的原因。

5. 根据权利要求1所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法,其特征在于,所述抽象Oracle排障规则是包括节点和边的树状图,所述抽象配置事件与节点对应,所述抽象配置规则与边对应,所述根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图包括:

对于每个包含子结点的节点,给每个子节点赋值一个实体对象,所述实体对象由相应的根结点或父结点确定。

6. 根据权利要求5所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法,其特征在于,所述根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图还包括:

根据所述抽象Oracle排障规则图中边的类型确定子结点的实体对象。

7. 根据权利要求6所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法,其特征在于,所述Oracle排障知识图谱还包括实体的空间关系,所述根据所述抽象Oracle排障规则图中边的类型确定子结点的实体对象包括:

若边的类型为“同对象”,则子结点直接继承父结点的实体对象;和/或,

若边的类型不是“同对象”，则调用相应的空间关系数据，根据父结点、子结点各自的空间类型，查找对应的实体对象。

8. 根据权利要求1所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法，其特征在于，还包括：

图形化显示所述抽象Oracle排障规则，和/或，图形化显示所述实例Oracle排障图。

9. 一种用于Oracle数据库的排障策略生成装置，其特征在于，包括：

规则数据获取模块，用于获取Oracle排障规则数据；

规则创建模块，用于根据所述Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则，所述抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则，所述抽象配置事件表示虚拟排障对象，所述抽象配置规则表示所述抽象配置事件之间的关系；

图谱获取模块，用于获取Oracle排障知识图谱，所述Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因；

实例创建模块，用于当排障启动条件被触发后，根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图，所述实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则，所述实例配置事件是实例化的所述抽象配置事件，所述实例配置规则是实例化的所述抽象配置规则；

排查模块，用于对所述实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查。

10. 一种服务器，其特征在于，包括：

至少一个处理器；以及，

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求1至8中任一所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法。

11. 一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至8中任一项所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法。

用于Oracle数据库的排障策略生成方法装置、处理器和存储介质

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及排障技术领域,特别涉及一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法装置、处理器和存储介质。

背景技术

[0002] 目前银行、证券、互联网等公司的业务系统复杂庞大,在其内部网络中,各个业务组件之间的关联关系复杂,对整个系统的运维工作十分具有挑战。

[0003] 在生产网络中,数据库是一类典型的排障场景。许多不同类型的业务、应用等,都需要依赖不同的数据库来存储海量的数据。在银行、证券等大型公司内,往往也专门设置数据库管理团队来监控、处理数据库的异常。发明人发现现有技术中至少存在如下问题:数据库相关的排障知识具有高度的专业性,同时,数据库的监控指标数据繁杂、格式类型多样,要对数据库场景的排障建立通用的排障规则是实际工作中的重要挑战。

发明内容

[0004] 本发明实施方式的目的在于提供本方法提出了Oracle数据库场景的具体排障规则,并提出对相关排障事件进行检测的算法,针对整个网络中的不同排障场景,排障引擎会根据专家经验和领域知识,建立不同场景下的排障规则。通过此方法,可以有效固化已知的专家排障经验,在自动化排障中,实现专家经验存储、故障识别、排障推理,同时,将整个过程流程化、可视化、自动化,加速排障过程。

[0005] 为解决上述技术问题,一方面,本发明的实施方式提供了一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法,包括:

[0006] 获取Oracle排障规则数据;

[0007] 根据所述Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,所述抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则,所述抽象配置事件表示虚拟排障对象,所述抽象配置规则表示所述虚拟配置事件之间的关系;

[0008] 获取Oracle排障知识图谱,所述Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因;

[0009] 当排障启动条件被触发后,根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,所述实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,所述实例配置事件是实例化的所述虚拟事件,所述实例配置规则是实例化的所述抽象配置规则;

[0010] 对所述实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查。

[0011] 进一步可选的,在所述排障启动条件被触发前,所述方法还包括:

[0012] 获取异常检测数据;

[0013] 所述根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排

障图为：根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱和所述异常检测数据生成实例Oracle排障图。

[0014] 进一步可选的，所述排障启动条件包括以下方式中的一种或多种：

[0015] 方式一、其他监控和/或告警平台的API触发；

[0016] 方式二、流式数据阈值触发；

[0017] 方式三、流式数据异常检测触发；

[0018] 方式四、其他脚本命令触发。

[0019] 进一步可选的，还包括：

[0020] 对排查出的故障信息进行根因定位，以确定故障产生的原因。

[0021] 进一步可选的，所述抽象Oracle排障规则是包括节点和边的树状图，所述抽象配置事件与节点对应，所述配置规则与边对应，所述根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图包括：

[0022] 对于每个包含子结点的节点，给每个子节点赋值一个实体对象，所述实体对象由相应的根结点或父结点确定。

[0023] 进一步可选的，所述根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图还包括：

[0024] 根据所述抽象Oracle排障规则图中边的类型确定子结点的实体对象。

[0025] 进一步可选的，所述Oracle排障知识图谱还包括实体的空间关系，所述根据所述抽象Oracle排障规则图中边的类型确定子结点的实体对象包括：

[0026] 若边的类型为“同对象”，则子结点直接继承父结点的实体对象；和/或，

[0027] 若边的类型不是“同对象”，则调用相应的空间关系数据，根据父结点、子结点各自的空间类型，查找对应的实体对象。

[0028] 进一步可选的，还包括：

[0029] 图形化显示所述抽象Oracle排障规则，和/或，图形化显示所述实例Oracle排障图。

[0030] 另一方面，一种用于Oracle数据库的排障策略生成装置，包括：

[0031] 规则数据获取模块，用于获取Oracle排障规则数据；

[0032] 规则创建模块，用于根据所述Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则，所述抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则，所述抽象配置事件表示虚拟排障对象，所述抽象配置规则表示所述虚拟配置事件之间的关系；

[0033] 图谱获取模块，用于获取Oracle排障知识图谱，所述Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因；

[0034] 实例创建模块，用于当排障启动条件被触发后，根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图，所述实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则，所述实例配置事件是实例化的所述虚拟事件，所述实例配置规则是实例化的所述抽象配置规则；

[0035] 排查模块，用于对所述实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查。

[0036] 再一方面，一种服务器，包括：

[0037] 至少一个处理器；以及，

[0038] 与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

[0039] 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行上述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法。

[0040] 又一方面,一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法。

[0041] 本发明实施例提供的用于Oracle数据库的排障策略生成方法装置、处理器和存储介质;首先根据Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,当排障启动条件被触发后,根据抽象Oracle排障规则、Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,对实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查,针对整个网络中的不同排障场景,排障引擎会根据专家经验和领域知识,建立不同场景下的排障规则。通过此方法,可以有效固化已知的专家排障经验,在自动化排障中,实现专家经验存储、故障识别、排障推理,同时,将整个过程流程化、可视化、自动化,加速排障过程。

[0042] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。

附图说明

[0043] 一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。

[0044] 图1是本发明实施例中一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法流程示意图;

[0045] 图2是本发明实施例中Oracle排障系统框架实现示意图;

[0046] 图3是本发明实施例中另一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法流程示意;

[0047] 图4是本发明实施例中Oracle排障图示例结构;

[0048] 图5是本发明实施例中Oracle排障图系统框架结构示意图;

[0049] 图6是本发明实施例中一种用于Oracle数据库的排障策略生成装置功能结构示意图。

具体实施方式

[0050] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请所要求保护的技术方案。以下各个实施例的划分是为了描述方便,不应对本发明的具体实现方式构成任何限定,各个实施例在不矛盾的前提下可以相互结合相互引用。

[0051] 为解决整个网络环境中的排障问题,申请人提出了一个基于知识图谱和专家领域知识的自动化排障系统——必示排障引擎,其核心思想是将整个专家人工排障的流程自动

化。通过该排障引擎,自动化地应用专家排障经验、快速且全量排查各个系统故障,全局集中显示排障信息。

[0052] 具体的,本发明的第一实施方式涉及一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法。其流程如图1所示,具体如下:

[0053] 101、获取Oracle排障规则数据;

[0054] 102、根据Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则,抽象配置事件表示虚拟排障对象,抽象配置规则表示虚拟配置事件之间的关系;

[0055] 103、获取Oracle排障知识图谱,Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因;

[0056] 104、当排障启动条件被触发后,根据抽象Oracle排障规则、Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,实例配置事件是实例化的虚拟事件,实例配置规则是实例化的抽象配置规则;

[0057] 105、对实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查。

[0058] 本实施例提供的用于Oracle数据库的排障策略生成方法,首先根据Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,当排障启动条件被触发后,根据抽象Oracle排障规则、Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,对实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查,针对整个网络中的不同排障场景,排障引擎会根据专家经验和领域知识,建立不同场景下的排障规则。通过此方法,可以有效固化已知的专家排障经验,在自动化排障中,实现专家经验存储、故障识别、排障推理,同时,将整个过程流程化、可视化、自动化,加速排障过程。

[0059] 作为上述实施例的改进,本发明第二实施方式提供另一种用于Oracle数据库的排障策略生成方法,Oracle排障图作为整个排障引擎的一个具体排障场景实现,在该场景中,仅专注于Oracle数据库相关的排障流程。运维人员通过配置页面完成Oracle排障图的规则配置,并通过图形化界面进行显示。当输入数据触发排障分析时,基于运维人员预先配置的Oracle排障图,排障引擎会基于空间关系数据,生成实例化的排障图,并对排障图中的事件结点进行逐一排查和根因定位。最终的结果会统一在图形化界面进行展示。该方法通过图2所示Oracle排障系统框架实现,如图3所示,该方法包括以下步骤:

[0060] 301、获取Oracle排障规则数据;

[0061] 排障规则数据可由人工输入。

[0062] 302、根据Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则,抽象配置事件表示虚拟排障对象,抽象配置规则表示虚拟配置事件之间的关系;

[0063] 根据Oracle数据库实例的排障经验,运维人员可以通过配置页面完成Oracle排障规则图的配置,建立Oracle排障图,此处给出部分结点的例子如下。请注意此处的结点含义仅作为结点的说明,并不需要进行配置。在实际配置中,除了结点名称外,还需要指定结点是否可以触发排障(如果可以,需指定触发的方式)、结点对应的实体类型(例如,Oracle实例、数据库主机等),对指标的监控结点,还需要指定监控指标的名称、异常检测方式等算法参数。

[0064]

事件名称	该结点的含义
平均活动会话数高	平均每分钟查询的活动会话数，如果数值高说明查询的性能可能有问题，系统卡顿。
log file sync	当系统中出现大量的 log file sync 等待事件时，应该检查数据库中是否有用户在做频繁的提交操作。这种等待事件通常发生在 OLTP 系统上。OLTP 系统中存在很多小的事务，如果这些事务频繁被提交，可能引起大量 log file sync 的等待事件。
enq: TX - index contention	可以认为一个 session 在向一个索引块中执行插入时产生了索引块的 split，而其它的 session 也要往该索引块中插入数据，此时，其它 session 必须要等待 split 完成，由此引发了该等待事件。
library cache lock	这个等待事件发生在不同用户在共享池中由于并发操作同一个数据库对象导致的资源争用的时候。比如当一个用户正在对一个表做 DDL 操作时，其他的用户如果要访问这张表，就会发生 library cache lock 等待事件，它要一直等到 DDL 操作完毕后，才能继续操作。
CPU 利用率	反映了 Oracle 实例所运行主机的 CPU 负载，高 CPU 负载表明了当前主机可能负载过高，并可能影响到其他指标。
...	...

[0065] 根据实际Oracle数据库相关的事件及这些事件之间的关联，可以构造Oracle数据库的排障图，图中的结点为事件，边表明对应事件之间的关联。

[0066] 其中，边的关联关系由每条边上定义的空间关系与两端结点的空间类型共同确定。例如，当两端结点的空间类型一致时，可能描述了同一实体对象（例如某Oracle实例对象）的排障逻辑关系，例如表明了排障时不同的监控指标排查项的先后排查顺序；当两端结点的空间类型不一致时，例如分别是Oracle实例对象和数据库主机，边的关系为“运行（于）”，表明了Oracle实例对象运行于数据库主机上，在实际排障时，排障引擎会检查Oracle实例运行的主机并进行后续的排障动作。

[0067] 由于上述结点的例子，大部分指标均对应同一个Oracle数据库实例，因此每条边对应的空间关系不涉及到跨设备的上下游关系（在图中标为“同数据库实例”），主要对应于排障流程中的逻辑因果关系。一个例外是CPU利用率事件，该事件对应数据库主机，因此其边上标示为“运行”，意味在数据库主机上运行了数据库实例。

[0068] 图4是Oracle数据库排障规则图的一个示意图，图中每一个事件结点包含三行文本，分别对应于事件的描述、对应的实体类型和对应的止损策略：

[0069] 与以往的排障图相比，该排障规则图使用了抽象化的配置方式，在运维人员进行人工配置的阶段，不需要指定具体的实体名称，仅需要指定实体类型。也就是说，对于同样类型的对象，例如Oracle实体，仅需一次配置，避免了在大型网络中重复配置的额外开销，

也大大降低了系统运行、维护的复杂度。

[0070] 303、获取Oracle排障知识图谱,Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因;

[0071] 304、获取异常检测数据;

[0072] 305、当排障启动条件被触发后,根据抽象Oracle排障规则、Oracle排障知识图谱和异常检测数据生成实例Oracle排障图,实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,实例配置事件是实例化的虚拟事件,实例配置规则是实例化的抽象配置规则;

[0073] 排障的触发由配置排障规则图时指定的对应结点确定。在配置Oracle排障规则图时,需要指定至少一个结点作为可以触发排障的结点,当满足该结点的触发条件时,排障引擎会以该结点为根结点,向下递归检查各个结点并生成相应的排障图。

[0074] 结点的触发方式包括但不限于以下几种:

[0075] 方式一、其他监控/告警平台的API触发:排障引擎会通过轮询、或这其他监控/告警平台的回调方式,当指定监控指标发生异常/告警时(由第三方的平台生成),触发排障。

[0076] 方式二、流式数据阈值触发:对指定监控指标的流式数据,当超过预设的阈值范围时,触发排障。

[0077] 方式三、流式数据异常检测触发:对指定监控指标的流式数据,使用实时的异常检测算法对其进行检测,当检测到异常时,触发排障。

[0078] 方式四、其他脚本命令触发:由运维人员预先设置的脚本触发,例如定时触发。

[0079] 在故障发生时,排障引擎根据已配置的抽象排障图、Oracle排障知识图谱中的空间关系、实际发生故障的时间和实例等信息生成具体的实例化排障图,图中的结点为待排障的事件,边为事件之间的关系。一些可选实施例中,步骤205可以通过但不限于以下过程:

[0080] 在实例化排障图时,对于每一个结点,排障引擎赋值一个具体的实体对象,该实体对象由触发的根结点或其父结点确定。例如:根结点为“Oracle实例AAS Total异常”,触发方式为第三方的告警。当告警发生时,排障引擎会读取告警内容并提取发生告警的Oracle实例的ID,该结点被实例化为“Oracle实例【Oracle_ID_A】AAS Total异常”。对于该结点的子结点,会根据排障规则图中边的类型确定子结点的实体对象:

[0081] (1)边的类型为“同对象”:该情况下,子结点直接继承父结点的实体对象;这种情况下多为同一对象的监控指标数据;

[0082] (2)边的类型不是“同对象”:排障引擎会调用相应的空间关系数据,该空间关系数据来源包括第三方的CMDB数据、知识图谱数据、机器配置文件等。根据父结点、子结点各自的空间类型,查找对应的实体对象。例如,在Oracle排障图中,边的类型可能为“运行于”,在该例子中,父结点的类型为Oracle实例(假设实例化时ID为Oracle_ID_A),子结点的类型(由预先配置确定)为逻辑主机。则在实例化时,排障引擎会查询空间数据中Oracle_ID_A运行在哪台数据库主机上(假设结果为HOST_A),并生成对应的子结点,子结点的空间对象赋值为HOST_A。需要注意的是,在某些情况下,空间类型可能存在与一对多的情况,这种情况下会生成并列的多个子结点(例如Oracle实例对应到多个存储单元)。

[0083] Oracle排障图的具体系统框架如图5显示。Oracle排障图接入多种数据,具体可以包含但不限于以下几种数据:

[0084] 指标数据/告警数据:这些数据用于检测事件是否有异常;

[0085] CMDB数据(知识图谱):用于在生成实例化排障图流程时,查询排障图事件之间的关联关系,确定排障图中每条边连接的具体实体对象;

[0086] ES数据:存储非标准化的数据,例如文本、系统日志等。

[0087] 306、对实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查。

[0088] 307、对排查出的故障信息进行根因定位,以确定故障产生的原因。

[0089] 308、图形化显示抽象Oracle排障规则,和/或,图形化显示实例Oracle排障图。

[0090] 本发明实施例提供的用于Oracle数据库的排障策略生成方法;首先根据Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,当排障启动条件被触发后,根据抽象Oracle排障规则、Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,对实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查,针对整个网络中的不同排障场景,排障引擎会根据专家经验和领域知识,建立不同场景下的排障规则。通过此方法,可以有效固化已知的专家排障经验,在自动化排障中,实现专家经验存储、故障识别、排障推理,同时,将整个过程流程化、可视化、自动化,加速排障过程。

[0091] 上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包括相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。

[0092] 本发明第三实施方式涉及一种用于Oracle数据库的排障策略生成装置,如图6所示,包括:

[0093] 规则数据获取模块61,用于获取Oracle排障规则数据;

[0094] 规则创建模块62,用于根据所述Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,所述抽象Oracle排障规则包括抽象配置事件和抽象配置规则,所述抽象配置事件表示虚拟排障对象,所述抽象配置规则表示所述虚拟配置事件之间的关系;

[0095] 图谱获取模块63,用于获取Oracle排障知识图谱,所述Oracle排障知识图谱包括故障特征及相应故障原因;

[0096] 实例创建模块64,用于当排障启动条件被触发后,根据所述抽象Oracle排障规则、所述Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,所述实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,所述实例配置事件是实例化的所述虚拟事件,所述实例配置规则是实例化的所述抽象配置规则;

[0097] 排查模块65,用于对所述实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查。

[0098] 本发明实施例提供的用于Oracle数据库的排障策略生成装置;首先规则数据获取模块根据规则创建模块据Oracle排障规则数据创建抽象Oracle排障规则,图谱获取模块当排障启动条件被触发后,实例创建模块根据抽象Oracle排障规则、Oracle排障知识图谱生成实例Oracle排障图,实例Oracle排障图包括实例配置事件和实例配置规则,排查模块对实例Oracle排障图中的实例配置事件逐一进行故障排查,针对整个网络中的不同排障场景,排障引擎会根据专家经验和领域知识,建立不同场景下的排障规则。通过此方法,可以有效固化已知的专家排障经验,在自动化排障中,实现专家经验存储、故障识别、排障推理,同时,将整个过程流程化、可视化、自动化,加速排障过程。

[0099] 不难发现,本实施方式为与第一实施方式相对应的装置实体实施例,本实施方式可与第一实施方式互相配合实施。第一实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第一实施方式中。

[0100] 值得一提的是,本实施方式中所涉及到的各模块均为逻辑模块,在实际应用中,一个逻辑单元可以是一个物理单元,也可以是一个物理单元的一部分,还可以以多个物理单元的组合实现。此外,为了突出本发明的创新部分,本实施方式中并没有将与解决本发明所提出的技术问题关系不太密切的单元引入,但这并不表明本实施方式中不存在其它的单元。

[0101] 由于第二实施方式与本实施方式相互对应,因此本实施方式可与第二实施方式互相配合实施。第二实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,在第二实施方式中所能达到的技术效果在本实施方式中也同样可以实现,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第二实施方式中。

[0102] 本发明第四实施方式涉及一种服务器,包括:

[0103] 至少一个处理器;以及,

[0104] 与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

[0105] 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行上述任一所述的用于Oracle数据库的排障策略生成方法。

[0106] 其中,存储器和处理器采用总线方式连接,总线可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线将一个或多个处理器和存储器的各种电路连接在一起。总线还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路连接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口在总线和收发机之间提供接口。收发机可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器处理的数据通过天线在无线介质上进行传输,进一步,天线还接收数据并将数据传送给处理器。

[0107] 处理器负责管理总线和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器可以被用于存储处理器在执行操作时所使用的数据。

[0108] 本发明第五实施方式涉及一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序。计算机程序被处理器执行时实现上述用于Oracle数据库的排障策略生成方法实施例。

[0109] 即,本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0110] 本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

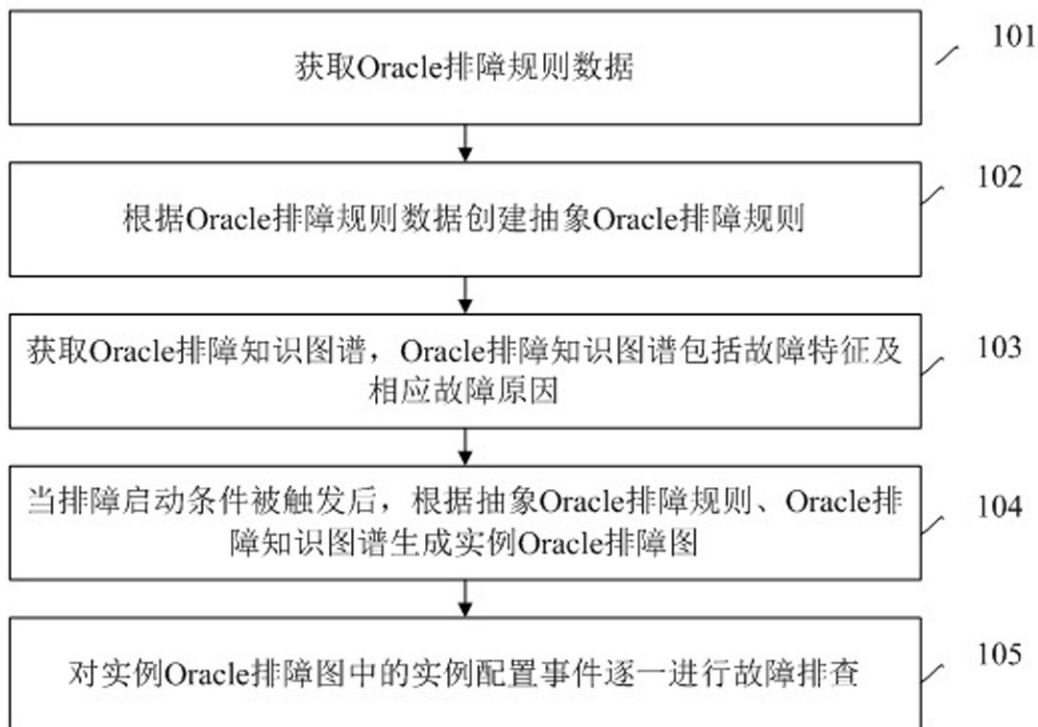


图1

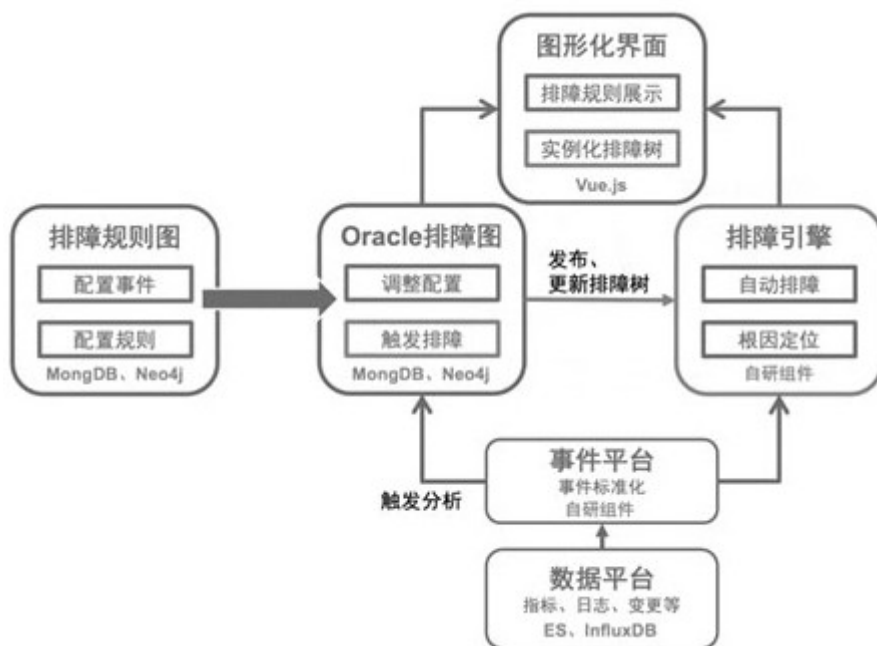


图2

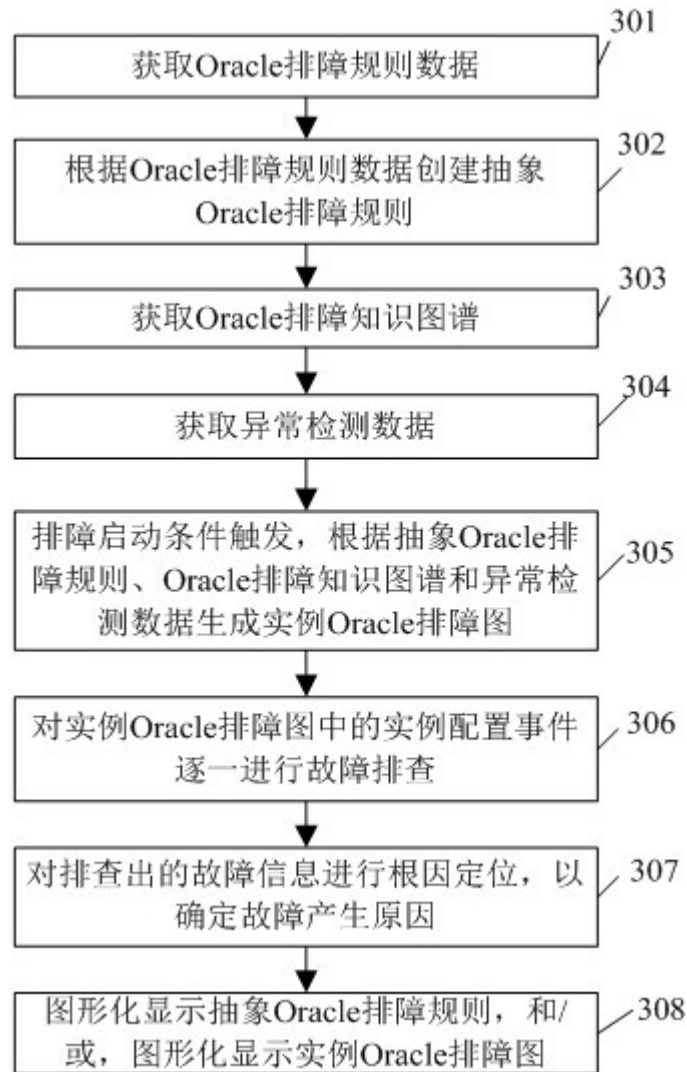


图3

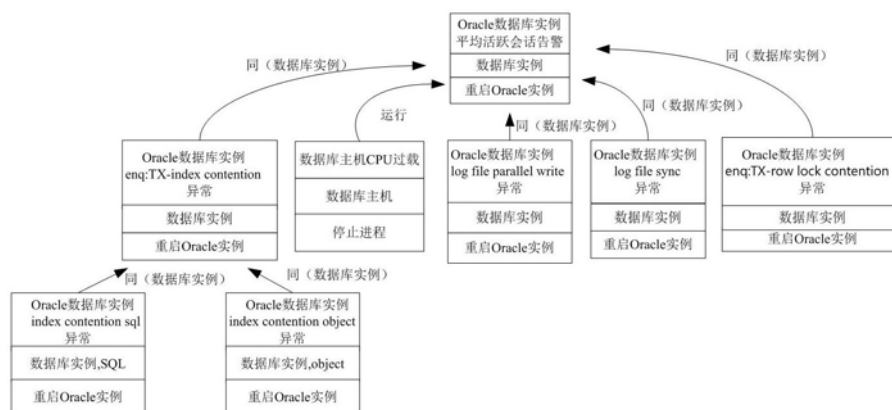


图4

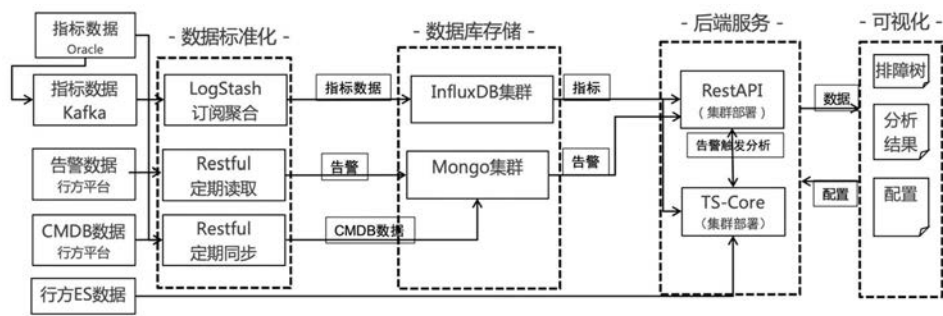


图5

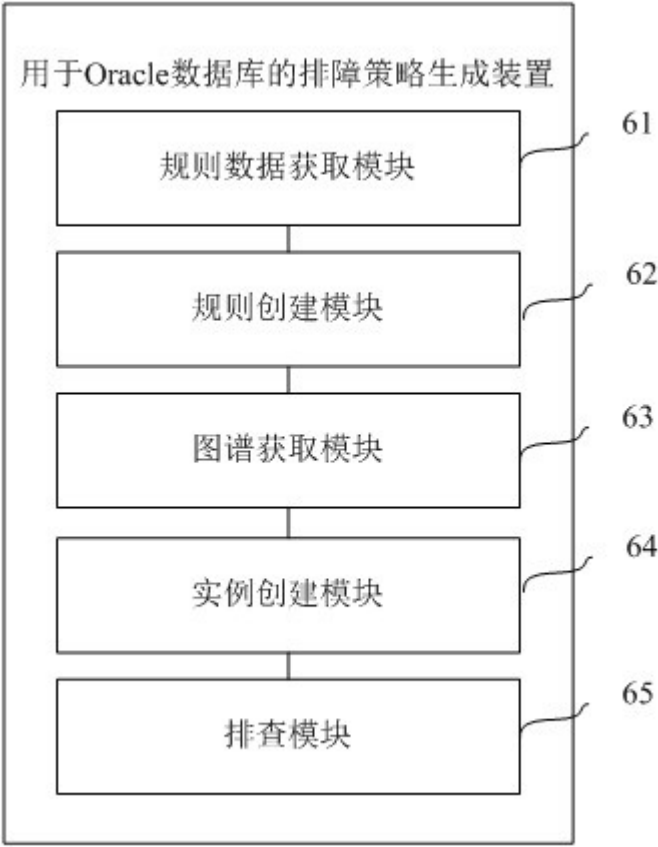


图6